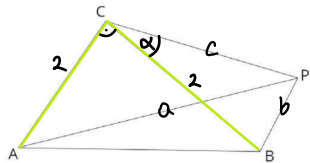


Na płaszczyźnie dany jest trójkąt ABC , w którym $|\angle C| = 90^\circ$, $|AC| = |BC| = 2$ oraz punkt P (patrz rysunek). Wiedząc, że odległości punktu P od wierzchołków A, B, C są odpowiednio równe a, b, c , wykaż, że: $\left(\frac{c^2 - a^2 + 4}{4c}\right)^2 + \left(\frac{c^2 - b^2 + 4}{4c}\right)^2 = 1$.



Wskazówka:

równanie z tezy przypomina formę "1" trygonometryczną

① układamy równanie z tw. cosinusów w $\triangle BPC$

$$b^2 = c^2 + 4 - 4c \cos \alpha$$

② układamy równanie z tw. cosinusów w $\triangle APC$

$$a^2 = c^2 + 4 - 4c \cos(90^\circ + \alpha)$$

$$a^2 = c^2 + 4 + 4c \sin \alpha$$

ze wzorów redukcyjnych
 $= -\sin \alpha$

Dane:

$$|\angle C| = 90^\circ$$

$$|AC| = |BC| = 2$$

$$\text{teza: } \left(\frac{c^2 - a^2 + 4}{4c}\right)^2 + \left(\frac{c^2 - b^2 + 4}{4c}\right)^2 = 1$$

③ wyznaczamy 2 równań $\sin$ i $\cos$

$$\cos \alpha = \frac{c^2 + 4 - b^2}{4c}$$

$$\sin \alpha = \frac{-(c^2 + 4 - a^2)}{4c}$$

④ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\text{zatem } \left(\frac{-(c^2 + 4 - a^2)}{4c}\right)^2 + \left(\frac{c^2 + 4 - b^2}{4c}\right)^2 = 1$$

$$\text{i } \left(\frac{-(c^2 + 4 - a^2)}{4c}\right)^2 = \left(\frac{c^2 + 4 - a^2}{4c}\right)^2$$

wiec teza jest prawdziwa

c.k.d.